Управление RGB-лентой IOTBT701 с ноутбука Windows: Ambilight over BLE

Аналитический отчёт, 29.10 – 02.11.2026 (4 сессии) • github.com/Ne-collab228/iotbt701-ambilight • версия GUI v1.5

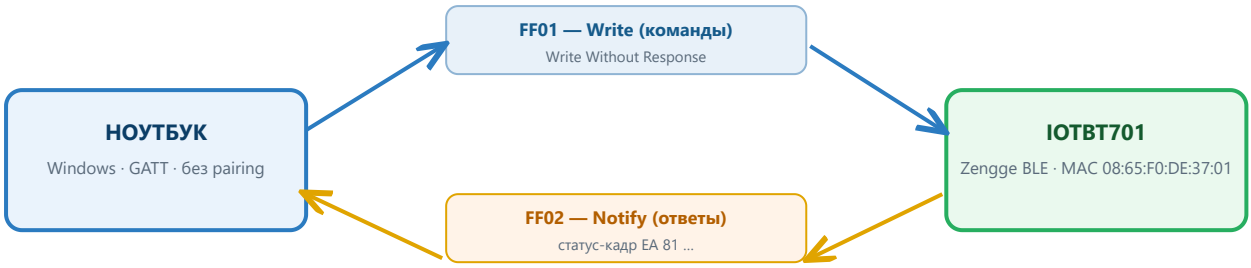
v1.5	**10**	**5**	**16.9/с**	**3**
GUI + автозагрузка + лог-файл + окно «LINK LOST»	коммитов, MIT, публичный репо	языков доков (EN/RU/ES/ZH/PT-BR)	устойчивый темп записей (soak 24.4 мин)	«псевдолимита» сняты экспериментом

Проект: RGB-лента **IOTBT701** (BLE-контроллер Zengge/LEDnetWF, MAC 08:65:F0:DE:37:01) повторяет средний цвет экрана ноутбука. Без телефона, без сопряжения, на чистом Win32/.NET — итог: готовый GUI-продукт, открытый репозиторий с полными протокольными доками и набор CLI-инструментов. Berset все «лимиты», которые мы сами себе днём ранее настрочили, — честными замерами.

1. Хронология

Дата	Веха	Что произошло
29–30.10	**Протокол вскрывается**	BLE-скан без сопряжения (PairAsync у Windows всегда «Failed» — это норма, не ошибка). GATT напрямую, сессия с MaintainConnection. Расшифровы transport-обёртку: флаги/счётчик/фрагменты/разделитель 0x0B/checksum = sum(payload)&0xFF. ВКЛ/ВЫКЛ ленты подтверждены эталонными кадрами интеграции lednetwf_ble (Home Assistant).
30.10	**Цвет**	Старые RGB-шаблоны (31/41/42/46) лента глушит: семейству IOTBT нужен v3-формат `E0 01 00 A1` + hue/sat/bri. 12 оттенков подряд ✓. Открытие: нечётные градусы прошивка искажает → квантование к чётным (ошибка 1° невидима).
30.10	**Ambilight v1.0**	AmbilightOT.exe: скриншот, взвешенное среднее цвета, EMA-сглаживание, тёмные сцены → белый, авто-реконнект.
31.10	**Публикация**	GitHub: PROTOCOL/AMBILIGHT/BUILDING, README ×5, GUI с переключателем языка (52ea6c8), v1.1 — тёPLAIN поправка белого (заводская белизна «в голубизну»), v1.2 — автосохранение настроек + степенная кривая насыщенности против «бледной середины» дешёвых диодов.
01.11	**v1.3 — обратная связь**	Лента впервые ОТВЕТИЛА: query-канал (0x0A, без checksum) в FF01 → статус-кадр `EA 81 … F0 hue sat bri` в FF02. lednotify.exe. Ограничение задокументировано: реестры ленты пишет только приложение телефона. Яркость: лестница 100→130→255 показала «байт = процент 0..100», >100 ломает цвет.
01.11	**v1.4 — 20 Гц**	Снят «древний» самостоятельно введённый зажим ≥350 мс: устойчивые 16.9 ком/с (50 мс), burst-очередь 456/с без потерь, soak 3600/3600 за 213 с. GUI: поле «интервал» задаёт всё (опрос экрана = потолок записи, мин. 50 мс).
02.11	**v1.5 + охота на баг**	Ялик «запускать с Windows» (источник истины — ярлык в shell:startup), лог-файл ambilight_log.txt с точностью до ммс, кнопка «лог подключений» и авто-окно «LINK LOST» при самовольном разрыве. Параллельно пользователь сообщает о зависании ленты на 50 мс через 15–30 мин — воспроизводим (см. §7).

2. Карта BLE-сервисов ленты



Доп. сервис FE00: FF11 (запись) · FF22 (notify) — второй канал того же протокола, нам не нужен

Алгоритм подключения (что делает программа при старте и при обрыве)

```
1. BluetoothLEDevice.FromBluetoothAddressAsync(0x0865F0DE3701)   до 6 попыток × 5 с
2. GattSession.FromDeviceIdAsync(...) → session.MaintainConnection = true
   ждём ConnectionStatus == Connected                              до 6 попыток × 2 с
3. GetGattServicesAsync() → FFFF: FF01 (пишем) / FF02 (слушаем)
4. Write: FF01, WriteWithoutResponse; каждая команда рендерится мгновенно
5. Обрыв → полный цикл подключения заново каждые ~6 с (бесконечно)
```

> **Почему без pairing:** Windows PairAsync для этой ленты всегда возвращает Failed — но ленте pairing и не нужен: GATT-характеристики открыты. Сопряжение только ломает доступ.

3. Грамота протокола (всё проверено на реальной ленте)

3.1 Transport-обёртка: каждый байт на своём месте



Формула checksum вскрыта на эталонах lednetwf_ble: сумма ВСЕХ байтов payload начиная от 0x0B включительно, по модулю 256. Проверено байт-в-байт.

3.2 Команда цвета (v3): 23 байта, которые рисуют цвет

```
00 XX 80 00 00 0F 10 0B | E0 01 00 A1 HH SS BB 00 00 00 00 14 00 00 | CS
                        |   семейство IOTBT  hue hue% sat% bri     |  сумма анализ
HH = (hue << 7 | sat) >> 8 == hue/2   ·  SS = sat % (0..100)  ·  BB = bri % (0..100)
```

Команда	Payload после 0x0B	Статус
ВКЛ / ВЫКЛ	`3B 23/24 00…32 00 00`	✓ проверено
Цвет (v3)	`E0 01 00 A1 HH SS BB …`	✓ 12 оттенков
Белый	`3B A1 00 00 64 …` (sat=0)	✓
RGB-шаблоны 31/41/42/46	`31 R G B …`	✗ лента игнорирует
Нечётный градус	byte_lo = sat+128	✗ прошивка ломает → квантуем к чётному
bri > 100	процентная шкала	✗ примесь/ потемнение

		→ потолок 100
Query состояния	`0B 81 8A 8B 96` (без checksum!)	✓ v1.3
Статус-ответ (FF02)	`EA 81 01 00 AD 0A 23 25 6E 37 F0 hue…`	✓ расшифрован

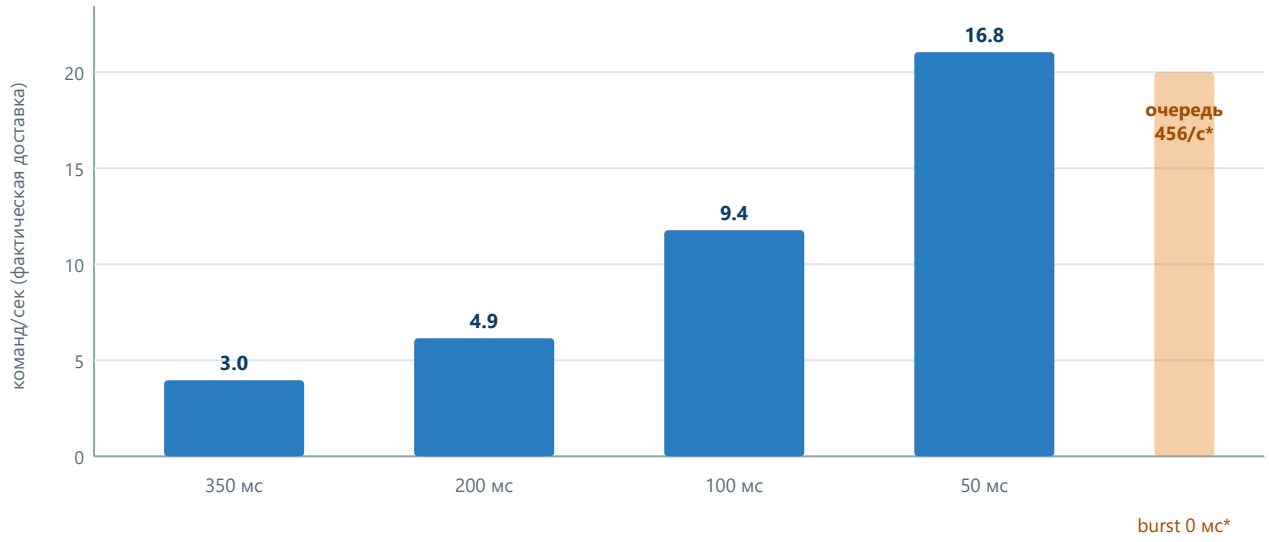
3.3 Почему шаблоны «31 R G B» не работали: эта лента из другого семейства

Из QUICK_REFERENCE: `product_id = 0x00` (IOTBT/Telink) — это НЕ один тип устройств, а **три разные семьи команд** с одинаковым product_id. Наша лента — третье семейство («v3 wrapper»): вперёд E0 01 00 A1. Старые шаблоны принадлежат другим семействами, так что «31 R G B» для неё чужой язык.

Семья	ВКЛ/ВЫКЛ	Цвет	Эффекты	Примеры
Telink	0x71	`E2 0B hue lvl`	E0 02	IOTBT812
Segment	0x3B	`E1 03 …`	E1 01	IOTBT6BA
v3 wrapper (наша)	0x3B	`E0 01 00 A1 …`	—	ZJ-BBLA (PR #101)

4. Графики производительности

4.1 Фактический темп доставки при разных интервалах



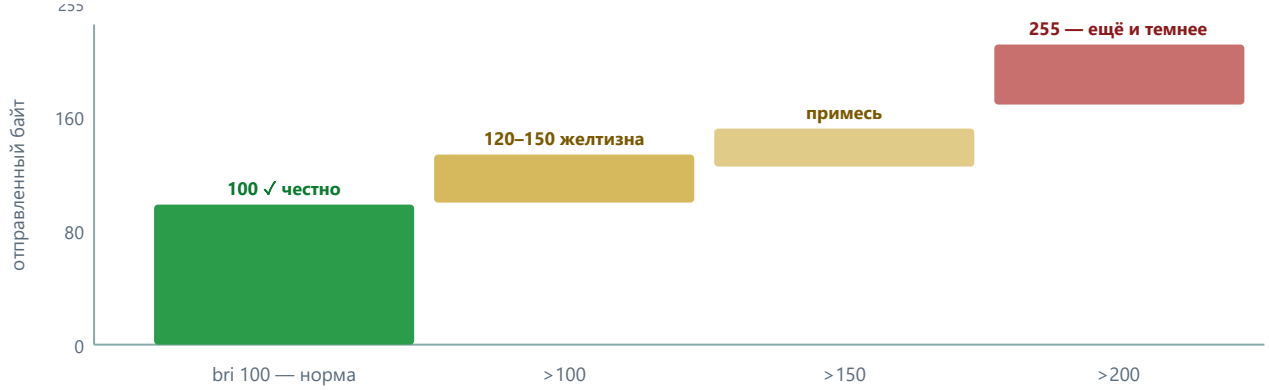
*Burst = 100 команд без пауз: Windows их глотает в очередь без потерь, но эфир берёт только ~17/с — это и есть физический предел соединения. Выше 17 Гц нет смысла: не плавнее, а позже.

4.2 Soak-испытания (обе подницы: 3 мин и 24 мин при 50 мс)

Прогон	Команд	Доставлено	Сбоев	Темп	Длительность	Макс. пауза
01.11 · сок №1	3600	3600/3600	0	16.9/с	213 с	141 мс
02.11 · сок №2	24000	24000/24000	0	16.4/с	24.4 мин	125 мс

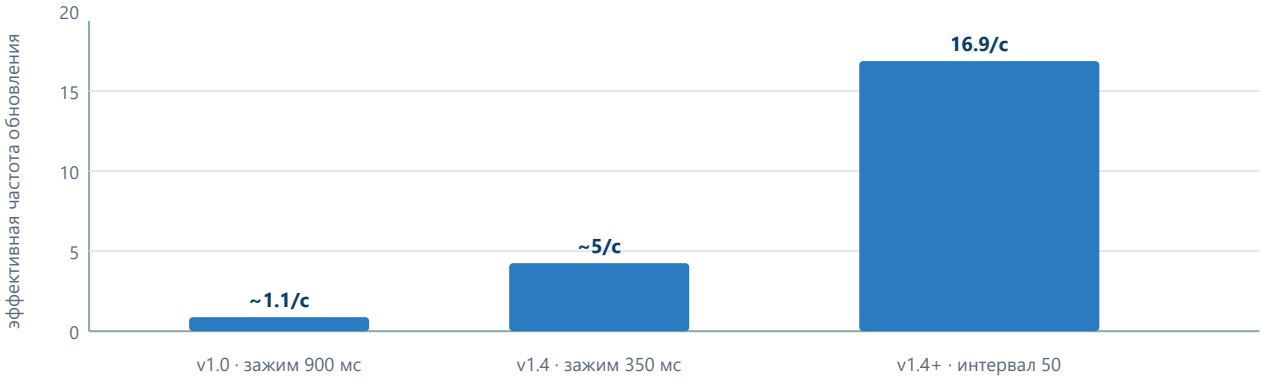
Темп не «плывёт» ни на одном отрезке → прошивка не деградирует от непрерывной 20 Гц нагрузки. После каждого прогона — контрольный query + восстановление оранжевого: успех.

4.3 Лестница яркости (глюк прошивки при >100)



Байт bri — ПРОЦЕНТ 0..100. Значения >100 лента принимает, но искажает цвет (жёлто-зелёная примесь, а при ~200–255 ещё и потемнеет) — это глюк прошивка, не физика диодов.

4.4 Эволюция: зажимы, которые мы сами ввели, и как их сняли



Три «лимита» были не физикой, а перестраховкой: «1–3 ком/с», «≥350 мс нужно», «яркость 0–255». Убраны замерами: 20 Гц безопасны, потолок 100.

5. Инструменты

Инструмент	Назначение
AmbilightOT.exe (GUI)	Главный продукт: настройка 3 стремён (интервал 50 мс…3 с, усиления sat/bri, мин.яркость, порог белого, тёплая поправка), 5 языков интерфейса, автосохранение, авто-реконнект, v1.5: галочка «запускать с Windows» (ярлык в shell:startup), лог-файл и авто-окно «LINK LOST».
ledctl.exe	Консоль: white/on/off/rgb/hsv/sweep2 — ручное управление цветом.
lednotify.exe	Обратная связь и эксперименты: query/listen/ladder/rate/soak/send.
blescan.exe	BLE-скан 25 с — проверка «жива ли лента в эфире» (когда НИКТО не держит линк).
build_*.ps1	Сборка через csc.exe + GAC-фасады + WinMD — вообще без Visual Studio.

6. Технические уроки (то, чего нет в официальных доках)

- **Pairing вреден и не нужен**: Windows PairAsync для этой линии всегда Failed, GATT-характеристики открыты.
- **Телефон = монополист за линк**: пока Surplife подключён — лента недоступна с ноутбука (и наоборот). Тесты — только с выключенным BLE телефона.
- **_connected лента НЕ рекламируется**: если она в соединении — в эфире её НЕ ВИДНО. «В эфире нету» = «кто-то её держит», а не «лента умерла». Проверка смерти — только ЛИБО без держателей линка.
- **PowerShell 5.1 не подходит**: WinRT-события (скан, notify) в PS не доставляются (status=Started, packets=0); только запись команд. Все интерактивные инструменты — C#.
- **Динамические режимы пульта** (радуга/chase) перебивают статичный цвет своим алгоритмом — перед тестами переводить ленту пультом в статичный режим.
- **Checksum не строгая?** Один раз лента показала цвет при неверной checksum — вероятно, проверка не задал. Но полагаемся при проверенной формуле.
- **Sequence-байт важен**: повторный счётчик пакетов может быть отброшен (из DISCOVERIES docs) — инкрементируем всякий раз.
- **Реестры ≠ наши команды**: статус-кадр показывает реестры ленты, которые записывает ТОЛЬКО телефон. Наши команды физически меняют цвет: обратная связь — жив ли линк, а не зеркало наших отправок.

7. Охота на «зависание ленты» (02.11, продолжается)

> **Симптом от пользователя (01.11/02.11):** при GUI с интервалом 50 мс через 15–30 минут лента перестаёт обновляться; GUI пытается реконнектаться, но не может; «в эфире ленты нет». Требуется перезагрузка блоком питания. НЕ исчезает свет — она светит последним приложенным цветом.

Что НЕ culprit: сам темп записей

Прямое воспроизведение неуспешно: lednotify soak 50 мс × 24.4 мин (24 000 команд, тем же темпом, что GUI) — **0 сбоев**, линк жив, темп ровный 16.4/с, query после — норма. Вчера — ещё 3.5 мин чисто. Значит, постоянная 20 Гц нагрузка прошивку не валит. Ключевая деталь уточнённых данных пользователя: **LED-часть живёт, умирает такая же радиочасть** — команды не принимаются, в эфире не светится.

Гипотезы (по убыванию вероятности)

#	Гипотеза	Обоснование	Проверка
1	ROM-зависимой прошивки: редкий дедлок BLE-стека ленты, триггером не частота, а Длительность / сочетание + EMA-переходы	soak посыла команды ЭКСТТРЕМИАЛЬНО упрощённого типа (радуга с полным диапазоном); GUI — реальный профиль: много повторов одного кадра, "breathing"	Забег через реальный GUI на 1–2 ч + лог-файл v1.5 фиксирует момент
2	Проблема Windows-стека/драйвера (Zombie-link)	«в эфире нет» могло браться с ноутбука, у которого линк размазался — лена-то могла быть жива; soak показывает, что прошивка вынослива	В момент зависания открыть Surplife на телефоне: видит → проблема PC; не видит → прошивка
3	Power/Thermal: падение питания контроллера при долгой нагрузке	нужна перезагрузка питания — согласуется	перезагрузить и гнать следующего днём; наблюдать, когда вернётся
4	Режим ленты: динамический (радуга) перебивает статические команды	HOME-интеграции жалуются в том духу	лента в статичном режиме пультом

Инструмент вскрытия уже в v1.5: лог-файл ставит ммс-времена и точку LINK LOST; авто-окно подскажет пользователю, когда лента упала. Следующий забег: GUI с 50 мс на 1–2 часа + телефон под рукой для контрольной проверки в момент зависания.

8. GitHub

README ×5 · docs/PROTOCOL.md §1–§4 · docs/AMBILIGHT.md · docs/BUILDING.md · src/*.cs · LICENSE MIT · Releases v1.1–v1.4

Релиз	Тема	Активы
v1.1	Тёплая поправка белого	AmbilightOT.exe
v1.2	Автосохранение + кривая насыщенности	AmbilightOT.exe
v1.3	Обратная связь FF02 + яркость 0..100	lednotify.exe, ledctl.exe
v1.4	Быстрый режим: 20 Гц верифицировано	AmbilightOT.exe, lednotify.exe
v1.5 (выпущен)	Автозагрузка-чекбокс + лог-файл + окно «LINK LOST»	AmbilightOT.exe, lednotify.exe + отчёты PDF ×5

Коммиты: `e820fcc` старт → `16c6009` EN-доки → `dc549a0` локализации → `52ea6c8` языки GUI → `7e90b94` тёплый белый → `6c5a10a` v1.2 → `3b9f305` MIT/скриншоты → `bf46696` v1.3 → `975371a` v1.4.

9. Бэклог

Задача	Статус	Примечание
Чтение состояния (FF02)	**готово (v1.3)**	query + расшифровка + lednotify; документировано ограничение.
Шкала яркости 0..100	**готово (v1.3)**	потолок 100 подтверждён.
Быстрота 20 Гц	**готово (v1.4)**	soak 24.4 мин чисто; «выше 17 Гц» бессмысленно.
Автозагрузка с Windows	**готово (v1.5)**	галочка в GUI + ярлык в shell:startup.
Логирование сбоев	**готово (v1.5)**	файл + кнопка + окно «LINK LOST».
Разбор зависания ленты	**в работе**	забег GUI 1–2 ч; контроль с телефона в момент падения.
Выбор монитора из списка	бэклог	выпадающий список вместо «основной / все». v1.6 кандидат.
Интерполяция переходов	бэклог	микро-фейд 2–3 кадра между цветами против «телепортов».
hue 1° вместо 2°	исследование	нечётные градусы прошивка искажает — сначала тесты.
Гамма яркости	бэклог	богаче полутени в тёмных сценах.

10. Выводы

- **Протокол вскрыт исчерпывающе** — от transport-обёртки до дефицитных штучек: v3-семейство, чётные градусы, проценты яркости, query-канал, FF02-статус-кадр, реестры. Всё в PROTOCOL.md.
- **Ambilight — продукт, не скрипт**: GUI с 5 языками, автосохранение, авто-реконнект, старт с Windows, самовскрывающийся лог. Сборка без Visual Studio.
- **Все «лимиты» сняты экспериментом**: три наших страха развеяны замерами — 16.9/с устойчиво, потолок 100, зажим 350 мс не нужен.
- **Правило «проверяй честно» оправдал себя**: единственное оставшееся открытое — редкое зависание, которое НЕ воспроизводится синтетикой: охота продолжена через реальный GUI + телефон-разведчик в момент падения.

Создано 02.11.2026 · Все числа — лог-замеры lednotify (rate/soak/ladder), не теория · Исходник: Desktop\моды\лента\Project_Report*.html